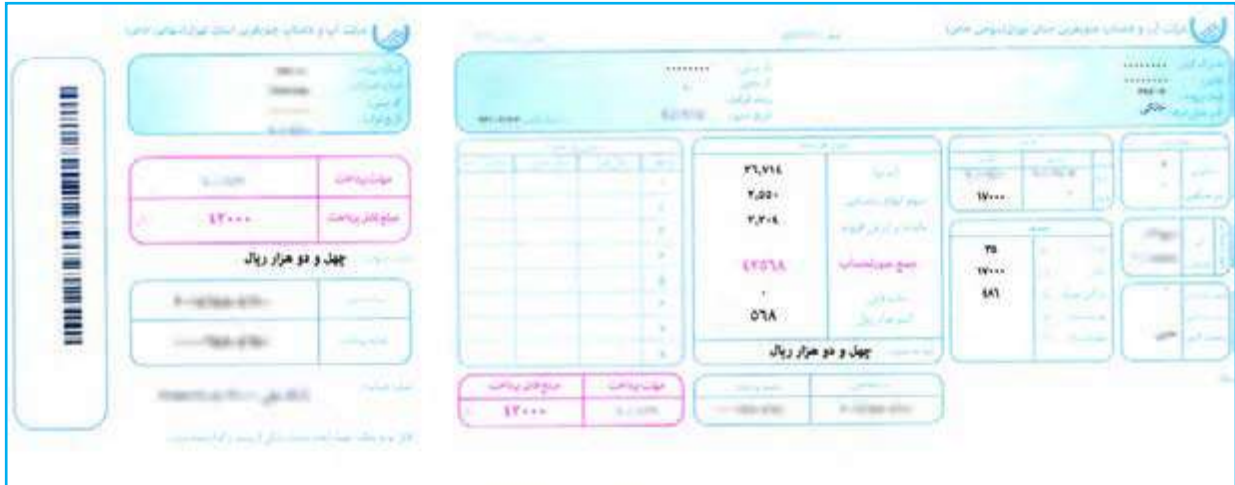


تقریب

تصویر زیر قبض آب یک خانواده را نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید مبلغ قبض ۴۲۵۶۸ ریال است ولی برای سادگی، مبلغ قابل پرداخت با حذف سه رقم آخر ۴۲۰۰۰ نوشته شده است. این عمل را **تقریب زدن به روش قطع کردن** می‌نامیم.



در این قبض مبلغ قابل پرداخت، تقریبی از مبلغ قبض است.

۴۲۵۶۸ $\xrightarrow{\text{به‌طور تقریبی}}$ ۴۲۰۰۰

در ریاضی به جای علامت $\xrightarrow{\text{به‌طور تقریبی}}$ از علامت $\approx$ استفاده می‌کنیم و آن را «تقریباً مساوی» می‌خوانیم.
 $42568 \approx 42000$

فعالیت

مانند نمونه

الف) جدول را کامل کنید و مقدار تقریبی اعداد را به روش قطع کردن به‌دست آورید.

در سطر آخر خودتان یک عدد بنویسید و آن را کامل کنید.

عدد	با تقریب رقم	مقدار تقریبی	اختلاف با مقدار واقعی
۲۹۴۲۱	هزارگان	۲۹۰۰۰	$29421 - 29000 = 421$
۲۹۴۲۱	صدگان		
۵۳۷	دهگان		
۴۵/۲۳	دهم	۴۵/۲	$45/23 - 45/2 = 0/03$
۷۱۰۰/۴	یکان		

در تقریب اعداد به روش قطع کردن، رقم‌های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می‌کنیم.

ب) با توجه به قسمت الف، عبارت‌های زیر را کامل کنید.

♦ در تقریب رقم صدگان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از 100 است.

♦ در تقریب رقم دهگان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از _____ است.

♦ در تقریب رقم _____، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از 1 است.

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

در تقریب به روش قطع کردن، همیشه اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از مقدار رقم تقریب است.

به همین دلیل از این پس به جای عبارات «با تقریب رقم صدگان، دهگان، یکان، دهم و ...» از عبارات «با تقریب کمتر از 100 ، 10 ، 1 ، 0.1 و ...» استفاده می‌کنیم.

• کار در کلاس •

۱- مقدار تقریبی هر یک از اعداد زیر را به روش قطع کردن با تقریب خواسته شده به دست آورید.

$56389 \approx$	با تقریب کمتر از 100	$539 \approx$	با تقریب کمتر از 10
$4258/6 \approx$	با تقریب کمتر از 1	$56789 \approx$	با تقریب کمتر از 1000
$508732/451 \approx$	با تقریب کمتر از 0.1	$508732/451 \approx$	با تقریب کمتر از 0.1

۲- 47923839 تومان با تقریب کمتر از 10000 (تومان) به روش قطع کردن چقدر می‌شود؟

۳- عدد $3254/93$ را یک‌بار با تقریب کمتر از 0.1 و بار دیگر با تقریب کمتر از 1 به روش قطع کردن تقریب بزنید.

کدام یک به مقدار واقعی نزدیک‌تر است؟ _____ مقدار اختلافش با عدد واقعی چقدر است؟ _____

۴- دانش‌آموزی مقدار تقریبی عدد $327/5$ را با روش قطع کردن به صورت زیر نوشته است. اشتباه او را توضیح دهید و درست آن را بنویسید.

$$\text{با تقریب کمتر از } 0.1, \quad 327/5 \approx 32$$

۵- به کمک ماشین حساب مقدار تقریبی هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از 0.1 به روش قطع کردن به دست آورید.

$$\frac{7}{5} \approx$$

$$\frac{1}{7} \approx$$

$$\frac{41}{53} \approx$$

$$\frac{3}{4} \approx$$

♦ مقدار تقریبی کدام یک از کسرها با مقدار دقیق آنها برابر است؟

فَعَالِیت



۱- احمد در کلاس به معلّم گفت: «ما سال های قبل عددها را به صورت دیگری نیز تقریب می زدیم».

معلّم: مثلاً ۱۴۲۷۸ را با تقریب دهگان چطور تقریب می زدید؟

احمد: می نوشتیم $۱۴۲۸ \rightarrow ۱۴۲۷۸$ و یا $۱۴۲۸ \approx ۱۴۲۷۸$

معلّم: درست است. این روش تقریب زدن را **روش گرد کردن** می نامند.

مقدار تقریبی ۱۴۲۷۸ را با همان تقریب به روش قطع کردن به دست آورید:

با تقریب کمتر از ۱۰ ، $۱۴۲۷۸ \approx$

در کدام روش مقدار تقریبی به مقدار واقعی نزدیک تر است؟

۲- مانند نمونه

(الف) با تقریب رقم دهگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشخص کنید عدد مورد نظر به کدام عدد

نزدیک تر است:

$$۷۸۰ \leftarrow ۷۸۳ \rightarrow ۷۹۰$$

$$\bigcirc \leftarrow ۵۳۱۴ \rightarrow \bigcirc$$

$$\bigcirc \leftarrow ۸۷ \rightarrow \bigcirc$$

(ب) با تقریب رقم صدگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشخص کنید عدد مورد نظر به کدام عدد

نزدیک تر است:

$$۷۰۰ \leftarrow ۷۸۶ \rightarrow ۸۰۰$$

$$\bigcirc \leftarrow ۶۲۲۲ \rightarrow \bigcirc$$

$$\bigcirc \leftarrow ۱۲۷۳ \rightarrow \bigcirc$$

در روش گرد کردن اگر فاصله ی عدد از دو طرف برابر باشد، آن را به عدد بالا گرد می کنیم.

$$۷۰۰ \leftarrow ۷۵۰ \rightarrow ۸۰۰$$

با تقریب رقم صدگان،

با توجه به قسمت (الف) و (ب)، آیا در روش گرد کردن نیز اختلاف بین هر عدد و مقدار تقریبی اش (عدد بزرگ تر منهای عدد

کوچک تر)، همیشه از مقدار تقریب کمتر است؟

در روش گرد کردن نیز به جای عبارت «**با تقریب رقم یکان، دهگان، صدگان و ...**» از عبارت «**با تقریب کمتر از ۱۰ ، ۱۰۰**

و ...» استفاده می کنیم.

در روش گرد کردن به صورت زیر عمل می کنیم:

۱- رقمی که باید گرد شود را مشخص می کنیم (به عنوان مثال در تقریب کمتر از ۱۰۰ زیر رقم صدگان خط می کشیم).

۲- اگر رقم سمت راست رقم مورد تقریب ۵ یا بیشتر از ۵ بود، یک واحد به رقم مورد تقریب اضافه می کنیم، در غیر این صورت رقم تقریب تغییری نمی کند.

۳- همه ی رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم.

به تقریب اعداد زیر با تقریب کمتر از ۱۰۰ دقت کنید:

$$۸۳۷۲۴ \approx ۸۳۷۰۰$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ ۷ \end{array}$$

$$۸۳۷۸۴ \approx ۸۳۸۰۰$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ ۷+۱ \end{array}$$

$$۸۳۷۵۴ \approx ۸۳۸۰۰$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ ۷+۱ \end{array}$$

• کار در کلاس •

۱- مانند نمونه مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب خواسته شده به روش گرد کردن بنویسید.

عدد	با تقریب کمتر از ۱۰۰	با تقریب کمتر از ۱۰	با تقریب کمتر از ۱۰۰۰	با تقریب کمتر از ۱
۱۲۳۵۷	۱۲۴۰۰	۱۲۳۶۰	۱۲۰۰۰	۱۲۳۵۷
۱۴۰۴				
۵۶۲۲۲/۷				
۳۵۰۲۵				

۲- مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب کمتر از ۱۰۰ به دو روش بنویسید.

عدد	گرد کردن	قطع کردن
۳۷۴		
۳۵۴۰		
۲۱۶۷۳/۹		
۵۷		

در چه صورتی مقدار تقریبی یک عدد با دو روش یکسان است؟

۳- مقدار تقریبی اعداد زیر را به روش گرد کردن و با تقریب خواسته شده به دست آورید.

$۸۹۲۸۷/۱۵ \approx$	با تقریب کمتر از ۱۰۰۰۰	$۱۸/۴۲۵ \approx$	با تقریب کمتر از ۰/۱
$۶۹۹۹۵۳ \approx$	با تقریب کمتر از ۱۰۰	$۵۳۲۱/۳۴ \approx$	با تقریب کمتر از ۰/۱
		$۷/۹۹ \approx$	با تقریب کمتر از ۱

۴- در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا عبارت درست به دست آید :

تقریب عدد ۲۳۴۸ به روش گرد کردن با تقریب

الف) کمتر از _____، برابر ۲۳۰۰ می شود.

ب) کمتر از _____، برابر ۲۳۵۰ می شود.

پ) کمتر از _____، برابر ۲۰۰۰ می شود.

۵- کدام یک تقریب عدد به روش گرد کردن با تقریب کمتر از ۱۰۰۰ **نیست**؟

$$۳۸۴۵ = ۴۰۰۰ \quad ۵۶۲۴ = ۵۰۰۰ \quad ۲۴۳۸ = ۲۰۰۰ \quad ۷۹۰۰ = ۸۰۰۰$$

۶- مانند نمونه با تقسیم صورت بر مخرج در هر یک از کسره‌های زیر، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست آورید.

سپس مقدار تقریبی کسر را با تقریب کمتر از ۰/۱ گرد کنید (از ماشین حساب هم می توانید کمک بگیرید).

$$\frac{2}{7} \approx 0/3 \quad (2 \div 7 \approx 0/28)$$

$$\frac{1}{9} = (\quad)$$

$$\frac{3}{4} = (\quad)$$

$$\frac{7}{5} = (\quad)$$

محل تقریبی کسرها را براساس مقدار تقریبی شان بر روی محور زیر نمایش دهید.



چرا در گرد کردن با تقریب کمتر از $\frac{1}{10}$ ، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست می آوریم؟

تمرین

۱- جدول زیر را کامل کنید.

عدد	روش تقریب	با تقریب کمتر از $\frac{1}{10}$	با تقریب کمتر از $\frac{1}{100}$	با تقریب کمتر از $\frac{1}{1000}$	با تقریب کمتر از $\frac{1}{10000}$
$\frac{153}{261}$	قطع کردن				۰
۱۹۸۹	قطع کردن				
$\frac{0}{342}$	قطع کردن				
$\frac{4567}{79}$	گرد کردن				
	گرد کردن	۱۷۸۰۰	۱۷۷۶۲/۳		

۲- کوچک ترین و بزرگ ترین عددهای ۵ رقمی را که تقریب آنها به روش گرد کردن و با تقریب کمتر از $\frac{1}{10000}$ ، $\frac{1}{1000}$ می شود بنویسید.

۳- حاصل تقسیم ها را

الف) با تقریب کمتر از $\frac{1}{10}$ به روش قطع کردن به دست آورید.

$$\frac{4}{0.7} \mid \frac{0}{9}$$

$$\frac{12}{4} \mid \frac{2}{3}$$

ب) با تقریب کمتر از $\frac{1}{10}$ به روش گرد کردن به دست آورید.

۴- مقدار هر یک از کسرها را با تقریب کمتر از $\frac{1}{10}$ به روش خواسته شده تقریب بزنید و بر روی محور اعداد نمایش دهید.

$$\frac{32}{17} \approx$$

(با روش قطع کردن)

$$\frac{15}{450} \approx$$

(با روش گرد کردن)

$$\frac{12}{4} \mid \frac{2}{3} \approx$$

(با روش قطع کردن)

$$\frac{4}{0.7} \mid \frac{0}{9} \approx$$

(با روش گرد کردن)

۵- در سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهر ایلام، ۵۵۷۵۹۹ نفر اعلام شده است. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهر را

حدود ۵۶۰,۰۰۰ نفر اعلام کرد. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهرستان را با چه روشی و چه تقریبی اعلام کرده است؟

۶- می دانیم $\pi \approx \frac{3}{141592}$ (π را بی بخوانید).

الف) مقدار تقریبی π را به دو روش گرد کردن و قطع کردن با تقریب کمتر از $\frac{1}{10}$ به دست آورید.

ب) مقدار تقریبی π را به دو روش با تقریب کمتر از $\frac{1}{100}$ به دست آورید.

چرا در حالت (ب) دو مقدار تقریبی برابر نیستند؟